ບົດທີ 31 ສົງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ແລ້ວນັກຮຽນຈະສາມາດ ຄິດໄລ່ສົງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິ ແລະ ໃຊ້ຕົວປ່ຽນໃໝ່.

ສົງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິຖືເປັນເຄື່ອງມືພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຫຼາຍໆ ສາຂາວິຊາ ເຊັ່ນ:

ວິສະວະກຳໂຍທາ: ການຄິດໄລ່ຄວາມແຂງແຮງຂອງໂຄງສ້າງ, ການອອກແບບຂົວ, ເຂື່ອນ, ອາຄານ, ການຄິດໄລ່ການໄຫຼຂອງນ້ຳ.

ວິສະວະກຳກົນຈັກ: ການວິເຄາະການເຄື່ອນທີ່, ແຮງ, ວຽກ, ພະລັງງານ, ການອອກແບບເຄື່ອງຈັກ ແລະ ລະບົບກົນໄກ.

ວິສະວະກຳການບິນ: ການຄິດໄລ່ເສັ້ນທາງການບິນ, ແຮງຍົກ, ແຮງຕ້ານຂອງເຄື່ອງບິນ.

ໄຟຟ້າ-ແມ່ເຫຼັກ: ການຄິດໄລ່ສະໜາມໄຟຟ້າ, ສະໜາມແມ່ເຫຼັກ, ກະແສໄຟຟ້າ.

ຄະນິດສາດ: ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ໃຕ້ເສັ້ນໂຄ້ງ, ບໍລິມາດຂອງຮູບຮ່າງສາມມິຕິ, ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ, ເນື້ອທີ່ໜ້າຂອງວັດຖຸ, ການແກ້ໄຂສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ ຊຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຈຳລອງປະກົດການທຳມະຊາດ.

ເສດຖະສາດ: ການຄິດໄລ່ກຳໄລສູງສຸດ, ການວິເຄາະການຜະລິດ ແລະ ຕົ້ນທຶນ, ການຄາດຄະເນແນວໂນ້ມຕະຫຼາດ.

ຊີວະວິທະຍາ: ການຈຳລອງການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງຢາໃນຮ່າງກາຍ, ການວິເຄາະການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຊີວະພາບ.

ການແພດ ເຊັ່ນ: MRI (ການຖ່າຍພາບເນື້ອເຍື່ອອ່ອນ ຊຶ່ງ X-ray ທຳມະດາ ຫຼື CT scan ອາດຈະບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ໃຊ້ລັງສີ ionizing) ແລະ CT scan (ເປັນພາບຕັດຂວາງລະອຽດຂອງກະດູກ, ອະໄວຍະວະ, ເສັ້ນເລືອດ ແລະເນື້ອເຍື່ອອ່ອນພາຍໃນຮ່າງກາຍ. ມັນສາມາດສ້າງພາບໄດ້ທັງແບບ 2 ມິຕິ ແລະ 3 ມິຕິ ຊຶ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດກວ່າການຖ່າຍ X-ray ແບບທຳມະດາຫຼາຍ) ກຳນຳໃຊ້ຫຼັກການສົງຄະນິດເພື່ອສ້າງຮູບພາບ 3 ມິຕິ.

ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ແລະ ກຣາບຟິກ: ການສ້າງຮູບພາບ 3 ມິຕິ, ການອອກແບບເກມຄອມພິວເຕີ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ.

1. ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາປົກກະຕິ

ຄຳແນະນຳ: ຈາກ $\frac{d}{dx}(\ln x)=\frac{1}{x}$ ໄດ້ $\int\frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$ ໃນການຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຂອງ ຕຳລາປົກກະຕິ ອາດໄດ້ໃຊ້ຕົວປ່ຽນໃໝ່ $\int\frac{1}{u}du=\ln|u|+C$

ຕົວຢ່າງ: $\int\left(\frac{2}{x-1}+\frac{x}{x^2+2}\right)dx=2\int\frac{d(x-1)}{x-1}+\frac{1}{2}\int\frac{d(x^2+2)}{x^2+2}$

$$=2\ln|x-1|+\frac{1}{2}\ln|x^2+2|+C$$

ຫຼື $\int\left(\frac{2}{x-1}+\frac{x}{x^2+2}\right)dx$ ວ່າ $u=x-1$ ແລະ $k=x^2+2$

$$\frac{du}{dx}=1 \qquad \frac{dk}{dx}=2x$$

$$du=dx \qquad \frac{dk}{2}=xdx$$

ໄດ້ $\int\left(\frac{2}{x-1}+\frac{x}{x^2+2}\right)dx=\int\frac{2}{x-1}dx+\int\frac{x}{x^2+2}dx$

$$=\int\frac{2}{u}du+\int\frac{1}{k}\cdot\frac{dk}{2}$$

$$=2\ln|u|+\frac{1}{2}\ln|k|+C$$

$$=2\ln|x-1|+\frac{1}{2}\ln|x^2+2|+C$$

ຄຳຖາມ 1: ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດ $\int\left(\frac{3}{x}-\frac{1}{2x}\right)dx$

ຄຳຖາມ 2: ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1) $\int\frac{2x+3}{x^2+3x}dx$

2) $\int\frac{x(x+2)}{x^3+3x^2-4}dx$

3) $\int\frac{x^2-2x}{x^3-3x^2+2}dx$

4) $\int\frac{x^2}{3-x^3}dx$

2. ສະຫຼຸບ

ສັງຄະນິດ $\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx$ ໃຊ້ຕົວປ່ຽນໃໝ່ $u = f(x)$, $du = f'(x)dx$ ຈະໄດ້ສັງຄະນິດຮູບຮ່າງ $\int \frac{1}{u}du = \ln|u| + C$. ດັ່ງນັ້ນ, $\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \ln|u| + C$

ຕົວຢ່າງ 1: $\int \frac{1}{x-3}dx$ ວາງ $u = x-3$

$$\frac{du}{dx} = 1$$

$$du = dx$$

ໄດ້ $\int \frac{1}{x-3}dx = \int \frac{1}{u}du$

$$= \ln|u| + C$$

$$= \ln|x-3| + C$$

ຕົວຢ່າງ 2: $\int \left(\frac{3}{2x+1} - \frac{x^2}{x^3-4} \right) dx$ ວາງ $u = 2x+1$ ແລະ $k = x^3 - 4$

$$\frac{du}{dx} = 2 \qquad \frac{dk}{dx} = 3x^2$$

$$\frac{du}{2} = dx \qquad \frac{dk}{3} = x^2 dx$$

ໄດ້ $\int \left(\frac{3}{2x+1} - \frac{x^2}{x^3-4} \right) dx = \int \frac{3}{2x+1}dx - \int \frac{x^2}{x^3-4}dx$

$$= \int \frac{3}{u} \cdot \frac{du}{2} + \int \frac{1}{k} \cdot \frac{dk}{3}$$

$$= \frac{3}{2}\ln|u| - \frac{1}{3}\ln|k| + C$$

$$= \frac{3}{2}\ln|2x+1| - \frac{1}{3}\ln|x^2-4| + C$$

ບົດຝຶກຫັດ

ຈົ່ງຄິດໄລ່ສົງຄະນິດຕໍ່ໄປນີ້:

1) $\int \frac{5}{2x+3}dx$

2) $\int\left(\frac{1}{2x}+\frac{2}{x+4}\right)dx$

3) $\int \frac{x}{2x^2-3}dx$

4) $\int \frac{x}{x^2+1}dx$

5) $\int \frac{x^2}{2x^3+5}dx$

6) $\int \frac{5x^4}{x^5-7}dx$

7) $\int \frac{x^2}{1+x^3}dx$

8) $\int\left(\frac{2x}{x^3-3}+\frac{1}{x+5}\right)dx$

9) $\int \frac{2x+1}{2x^3+x^2}dx$

10) $\int \frac{5x^4}{x^5-7}dx$

11) $\int \frac{1}{4-4x+x^2}dx$

12) $\int \frac{x+1}{x^2+2x+5}dx$

13) $\int \frac{x+2}{x^2+4x+7}dx$

14) $\int \frac{x^2-x}{1-\frac{3}{2}x^2+x^2}dx$

15) $\int \frac{3x(x-2)}{3x^3-9x^2+1}dx$

16) $\int \frac{4x^3-6x}{x^4-3x^2+1}dx$

17) $\int\left(\frac{3x}{x^2+1}+\frac{x-1}{x^2-2x}\right)dx$

18) $\int \frac{x^2+4x+1}{(x+1)^3}dx$

19) $\int \frac{x^2-3x+1}{x^3-3x^2+3x+1}dx$

20) $\int \frac{x^3}{x^2-1}dx$ (ນຳໃຊ້ການປ່ຽນເລກສ່ວນເກີນເປັນເລກສ່ວນປະສົມດ້ວຍການຫານ)

21) $\int \frac{x^4}{x^2+1}dx$ (ນຳໃຊ້ການປ່ຽນເລກສ່ວນເກີນເປັນເລກສ່ວນປະສົມດ້ວຍການຫານ)